Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Qué valores de c satisfacen la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = x^3 - 3x + 2$ en $[-2, 2]$?

A) $c = \pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

B) $c = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$

C) $c = \pm 1$

D) $c = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Secante**
   $\frac{f(2) - f(-2)}{4} = \frac{4 - 0}{4} = 1.$
2. **Iguala**
   $3c^2 - 3 = 1 \Rightarrow c^2 = \frac{4}{3}.$
3. **Elige**
   $c = \pm\frac{2}{\sqrt{3}} \approx \pm\, 1{,}15$, ambos en $(-2, 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la solución negativa, que también está en $(-2, 2)$.

C) Resuelve $f'(c) = 0$ en vez de $f'(c) = 1$.

D) Toma el punto medio.

Idea clave. El TVM garantiza al menos un c; puede haber varios.